物联网工程设计与实践

泰州学院智慧停车系统

感知系统详细设计方案

单项报告 · 选题 A · 工程项目分析

课程	物联网工程设计与实践	报告类型	感知系统详细设计方案
姓名	韦家辉	学号	230342137
专业	物联网工程	班级	23级物联网1班
指导教师	刘立军	版本	V1.0 · 2026年8月

泰州学院信息工程学院

本报告与上学期“校园环境监测预警系统需求分析说明书”在选题及报告类型上均不重复。

EXECUTIVE SUMMARY

摘要

校园停车资源具有分区分散、潮汐明显、出入口集中、人工统计难以持续等特点。停车位是否被占用、车辆何时进入和离开、异常占位是否需要处置，均需要可靠的现场感知作为智慧停车平台的基础。本报告面向泰州学院校园停车场，选择“智慧停车系统”的“感知系统详细设计方案”作为单项报告，提出以车位级磁感知为主、遮蔽区域超声波为补充、出入口毫米波雷达与车牌识别为辅助的多源感知体系。

方案以约 1200 个停车位、6 个主要停车分区和 6 组出入口为设计输入，明确传感器选型、点位编号、采集节点、供电方式、边缘判定、数据模型、安装工艺、校准方法、运维要求和验收指标。设计重点不是把所有设备简单联网，而是通过“单车位状态 + 出入口事件 + 设备健康度”的组合，降低误检与漏检，形成可追溯、可维护、可扩展的停车感知底座。

> **设计结论：**开放式车位优先采用 IP68 级地磁节点，室内或顶棚车位采用顶部超声波节点；车道采用双雷达或地感线圈确认车辆通过，摄像机只作为身份核验与事件留痕的辅助来源，不作为唯一占位判据。

关键词

智慧停车；车位感知；地磁传感器；超声波测距；边缘判定；物联网工程设计

报告范围与使用说明

本报告详细回答“现场要感知什么、用什么感知、如何安装与校准、感知数据怎样形成可信事件”。平台页面、支付结算、复杂路径规划和传输网络的专项设计不在本报告展开；相关接口以可交付的字段和状态约束描述，便于后续传输及平台团队衔接。

目录

1. 项目概述
2. 需求与场景分析
3. 感知系统总体架构
4. 感知设备详细选型
5. 采集节点与边缘算法设计
6. 点位规划与工程量估算
7. 安装施工与调试方案
8. 运行维护与安全设计
9. 测试与验收方案
10. 实施计划、风险与结论
11. 参考资料与附录

01 / PROJECT FRAMING

1 项目概述

1.1 选题背景

随着校园机动车数量增长，教学区、宿舍区和食堂周边在上课前后形成明显的短时拥堵；访客车辆、教职工固定车辆和临时车辆又具有不同的停放权限。传统的人工引导依赖值守经验，无法持续掌握各分区余位，遇到活动日、雨雪天气或夜间时段时，容易出现“有位找不到、无位反复绕行、异常占位无人确认”等问题。

智慧停车系统的核心不是单纯统计车辆总数，而是把每个车位、每个出入口和每台设备的状态变成可计算的数据。感知系统处于现场一线，必须在车辆遮挡、光照变化、网络短时中断和电池电量下降等条件下保持稳定，因此有必要单独进行工程化的感知设计。

1.2 建设目标

可用性目标

重点车位状态更新周期不大于 30 秒；管理端展示的余位数与现场抽查结果一致率达到 95% 以上。

准确性目标

车位占用识别准确率不低于 97%，连续 24 小时稳定运行时误报率不高于 3%。

可维护目标

每个节点有唯一编码、安装坐标、责任区域和电池记录；更换单个节点不影响相邻车位。

可扩展目标

预留充电车位、无障碍车位、访客车位和反向寻车等扩展字段，避免二次建设时重做基础采集。

1.3 设计边界与假设

设计输入	本方案采用的假设	后续确认项
校园规模	6 个主要停车分区，约 1200 个车位；不同区域存在露天、半室内和室内车位。	现场踏勘后核实车位编号与车道尺寸。
管理模式	分区责任制；管理员查看全校，物业或保卫人员处理本责任区事件。	最终责任部门、处理时限和升级链路。
感知边界	以“车位是否占用、车辆是否通过、设备是否健康”为一阶段感知目标。	车牌、车型和收费规则由平台及门禁子系统确认。
环境条件	露天节点需要承受雨水、泥沙、车辆碾压和冬夏温差；室内节点需要适应粉尘和照明变化。	最低温度、积水深度、路面材质等现场参数。

02 / USE CASES

2 需求与场景分析

2.1 分区与典型场景

分区	估算车位	主要特征	感知侧重点
教学区	240	上课前 30 分钟集中到达，课间快速周转，临时停车较多。	余位刷新、入口排队、临停超时。
宿舍区	300	夜间占用率高，访客和外卖车辆短时停靠。	长时占用、异常占位、低照度条件。
实验区	180	车辆类型较杂，实验设备运输需要保留装卸位。	专用车位状态、车辆通过方向。
行政办公区	160	固定车辆比例高，工作日与周末差异明显。	固定车位、访客车位、权限联动。
食堂周边	120	就餐高峰短时集中，电动车及机动车混行。	短时占用、车道安全、禁止停车区域。
西侧综合区	200	活动日和周末波动大，含临时停车场。	快速部署、分区计数、临时点位启停。

2.2 感知事件定义

占用事件

车位从空闲稳定变为占用，记录首次占用时间、置信度和来源节点。

释放事件

车位从占用稳定变为空闲，记录释放时间和本次停留时长。

通行事件

入口或出口检测到车辆通过，记录方向、车道、时间和可选的身份引用。

异常占位

禁止区域被占、专用车位被非授权车辆占用或停留超时。

设备事件

离线、低电量、传感器自检失败、数据突变和外壳被拆动。

环境事件

积水、低照度或车道拥堵达到设定条件时生成辅助提醒。

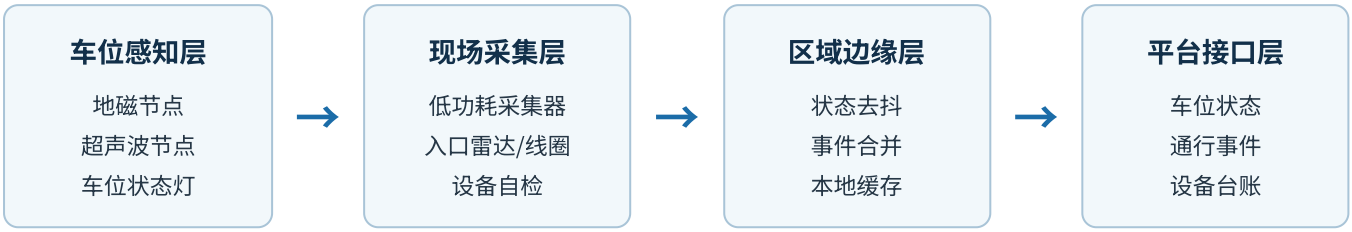
2.3 感知需求优先级

优先级	需求	判定标准
P0 必须	车位占用/空闲	能定位到车位，状态有时间戳，异常时保留原始测量值。
P0 必须	出入口通行	能分辨进出方向；双设备结果不一致时标记为待核验。
P1 应有	设备健康度	上报电量、信号质量、温度和自检状态，可触发维护工单。
P2 可扩展	身份与环境辅助	摄像机、照度、积水等数据以可选字段接入，不影响核心占位判断。

03 / SENSING ARCHITECTURE

3 感知系统总体架构

3.1 分层架构



感知层负责把物理变化转换成测量值，现场采集层负责供电、采样和健康检查，区域边缘层负责把“连续测量”压缩成“稳定事件”。平台只接收统一的数据对象，避免在平台端重复处理不同厂商的原始协议。

3.2 多源互补原则

来源	优势	局限	使用定位
地磁	不受光照影响，单车位粒度，功耗低。	金属干扰、埋设施工要求高。	露天车位主感知。
超声波	安装不破坏路面，直接测距，室内覆盖稳定。	顶棚高度、灰尘和遮挡会影响回波。	室内/半室内车位主感知。
毫米波雷达	可检测运动目标，适合车道和低照度环境。	难以独立确定具体车位。	入口/出口方向确认。
视频识别	可留存车牌、车型和现场证据。	隐私、逆光、遮挡和存储成本。	身份核验及争议复核，非唯一判据。

3.3 数据流与状态闭环

> **正常链路：**原始采样 → 范围校验 → 去抖/多次确认 → 状态变化 → 事件编号 → 区域边缘缓存 → 平台入库 → 余位汇总。

若节点暂时离线，边缘采集器保留最近 200 条事件及 24 小时设备摘要；恢复后按“事件时间”补传。若同一车位在短时间内出现相反状态，系统不立即覆盖，而是进入“待确认”状态，等待下一次采样或辅助来源确认。

3.4 可靠性分级

级别	对象	设计要求
关键	出入口车道、无障碍车位、消防通道	双源确认；设备离线立即告警；现场保留人工核验方式。
重要	教学区、宿舍区主要车位	单节点 + 相邻区域计数校验；电池低电量提前提醒。
一般	临时停车区、周末开放区	单节点部署；允许按活动需要批量启停。

04 / DEVICE SELECTION

4 感知设备详细选型

4.1 车位级传感器

设备代号	推荐类型	关键技术要求	适用位置
PS-GM	低功耗三轴地磁节点	检测磁场三轴变化；静态电流 ≤ 20 μA；IP68；抗车辆碾压；支持本地温度与电池电压上报。	露天、路面可开槽车位。
PS-US	顶部超声波测距节点	量程 0.3-5 m；测距误差 ≤ 2%；具备温度补偿、遮挡检测和安装角度校准。	地下、室内或不宜破路车位。
PS-LED	车位指示灯/状态牌	红绿双色；低压供电；故障时不影响占位数据；支持人工检修模式。	教学区及访客区入口附近。

4.2 出入口与车道设备

设备代号	设备	检测内容	设计约束
EN-RD	双区毫米波雷达	车辆到达、通过方向、车道占用和排队长度。	发射功率受现场规范约束；安装高度和俯角固定后再标定。
EN-LP	地感线圈/磁阻线圈	车辆压线与离开，作为闸机联动的确认信号。	线圈切槽、封胶、防水必须一次验收合格。
EN-CAM	车牌识别摄像机（可选）	车牌、车辆截图、车道编号和抓拍时间。	仅用于身份核验与争议复核；按最小化原则设置留存周期。
EN-BAR	道闸状态触点	抬杆、落杆、故障和手动模式。	通过干接点接入采集器，禁止改变原有道闸安全回路。

4.3 设备选型决策

> **推荐组合：**开放车场采用 PS-GM；室内车场采用 PS-US；每个出入口至少配置 EN-RD + EN-BAR，关键出入口增加 EN-LP；EN-CAM 作为可选组件。这样能把“占位判断”和“身份核验”解耦，在摄像机失效时仍可继续提供可靠余位。

4.4 选型验收样机指标

- 连续 7 天试点运行，车位状态有效数据率不低于 98%。
- 车辆停入或驶离后 30 秒内完成稳定状态更新；车辆短暂停留不应频繁抖动。
- 节点外壳、连接器和封胶在模拟喷水、泥沙覆盖后仍能正常采样。
- 设备更换后可通过扫码或近场配置完成点位绑定，不得依赖手工修改多处配置。

05 / EDGE DESIGN

5 采集节点与边缘算法设计

5.1 车位节点组成

传感器
磁场/距离
温度
自检量

+

微控制器
采样调度
滤波
状态机

+

电源模块
锂电池
电压检测
低功耗唤醒

+

接口模块
短距配置
区域采集
故障指示

PS-GM 采用“休眠—定时唤醒—快速采样—阈值预判—事件上报”的工作方式；PS-US 在有电源的室内节点采用更短采样周期，并在车辆进入后提高采样频率。所有节点均保留设备编号、固件版本、配置版本和最近一次自检结果。

5.2 占位状态机

状态	进入条件	维持条件	退出条件
空闲	连续 N 次测量低于占用阈值。	按基础周期采样；上报心跳和电量。	连续 M 次达到占用阈值，转为候选占用。
候选占用	一次或少量测量达到占用阈值。	提高采样频率，等待稳定。	稳定达到确认次数后转占用，否则回空闲。
占用	连续确认达到设定次数。	周期性上报摘要；记录停留时长。	连续 K 次低于释放阈值，转候选释放。
候选释放	测量值回到释放区间。	保持短时高频采样。	确认释放后回空闲，否则回占用。
未知/故障	自检失败、传感器越界或长期无数据。	上报故障码，不参与余位统计。	自检恢复并完成重新标定。

5.3 去抖与置信度

推荐的初始参数为：基础采样周期 10 秒，候选状态连续 3 次确认，占用释放连续 3 次确认；雨水、车辆靠近但未停稳等场景可通过扩大确认窗口降低抖动。节点输出 0-100 的置信度，置信度低于 60 时不直接改变车位状态，而是上报“待确认”事件。

```
占位置信度 C = 0.55 × 传感器稳定度 + 0.25 × 时间连续性 + 0.20 × 辅助来源一致性
```

5.4 异常与降级策略

- 传感器值超出物理范围：保留原始值，标记 QUALITY_OUT_OF_RANGE，禁止参与余位汇总。
- 节点连续 3 个心跳周期无响应：进入离线状态；恢复后补传最后一条有效状态和离线时长。
- 同一分区余位与出入口计数差异超过 10%：生成“区域一致性待核验”事件，提示人工巡查。
- 配置版本不一致：继续使用最近有效配置，但不允许覆盖现场标定参数。

06 / HARDWARE AND INTERFACES

6 供电、结构与接口设计

6.1 供电方案

节点类型	供电	功耗控制	维护周期
PS-GM 露天地磁	一次锂电池，3.6 V，容量按试点实测校核。	休眠唤醒；仅在状态变化或心跳时发报文；低电量分级上报。	设计寿命 3-5 年，按电量曲线提前更换。
PS-US 室内超声波	12 V/24 V 现场电源，统一降压。	无车时低频采样；车辆靠近时短时提高频率。	每年一次接线与探头清洁检查。
入口雷达/道闸	从现有门禁配电箱取电，独立熔断和防雷。	设备自检；故障时保留道闸原有安全功能。	每季度检查安装角度、接线和防水。
摄像机（可选）	PoE 或 12 V 直流，配 UPS 保护。	按事件抓拍；限制分辨率、留存时长和访问权限。	每月清洁镜头并抽检识别率。

6.2 电池寿命估算

以 PS-GM 为例，设电池额定容量为 Q，节点平均电流为 I_{avg}，温度与老化折减系数为 η，寿命估算为：

$$T（小时）= Q（mAh）\times \eta \div I_{avg}（mA）；工程上按\ 0.65 \le \eta \le 0.75\ 进行保守校核。$$

现场试点连续记录电压、温度和报文次数，形成“电压—剩余容量”校准曲线；低电量告警应至少提前一个维护周期产生。

6.3 机械与防护要求

地磁节点

车位中心线附近嵌入，封胶后与路面齐平或略低；周边 0.5 m 内避免长期堆放钢制物体。

超声波节点

探头垂直对准车位中心，避开横梁、风管和灯具；记录高度、角度及空闲基准距离。

入口设备

雷达与摄像机独立支架固定并设防松标记；弱电与动力线分开穿管。

标识与防拆

节点贴二维码和人工编号；拆动触发防拆事件，维修后重新扫码绑定并拍照归档。

6.4 感知接口字段

字段	类型	说明
device_id / point_id	字符串	设备及车位唯一标识，不随位置显示名称变化。
occupancy_state	枚举	FREE、OCCUPIED、PENDING、UNKNOWN。
event_time	时间戳	现场状态变化时间；与接收时间分开保存。
confidence	0-100	边缘判定置信度；平台可按阈值过滤。
raw_value / unit	数值/字符串	磁场增量或距离等原始测量值及单位。
quality_flag	枚举	GOOD、MISSING、OUT_OF_RANGE、CALIBRATING、DEVICE_FAULT。

07 / DATA MODEL

7 数据模型与设备台账设计

7.1 核心数据对象

对象	核心字段	用途
车位点位	point_id、zone_id、space_no、space_type、location、status	描述一个可被分配、查询和统计的车位。
感知设备	device_id、device_type、model、firmware、install_time、battery、online_status	描述传感器、采集器、雷达、摄像机和道闸接口资产。
占位事件	event_id、point_id、state_before、state_after、event_time、confidence、source	记录车位状态变化及判定依据。
通行事件	pass_id、gate_id、lane_id、direction、pass_time、vehicle_ref、quality_flag	记录车辆通过出入口的事实；身份字段可脱敏。
维护记录	maint_id、device_id、action、operator、operate_time、before_after、photo_ref	记录更换电池、重新标定、拆装和故障处理。

7.2 编码规则

> **编码格式建议：**区域-车位/车道-设备类型-序号，例如 JX-TEA-S034-PSGM-01 表示教学区 034 号车位的地磁节点。编码一经投运不再复用，停用设备保留历史关联。

编码段	示例	约束
区域代码	TEA / DOR / LAB	由区域字典统一维护，禁止同义缩写并存。
资源编号	S034 / G02-L1	车位、车道、楼层等对象分别定义格式。
设备类型	PSGM / PSUS / ENRD	与设备台账和固件类型一一对应。
流水号	01	同一点位允许主备设备，但必须标注角色。

7.3 设备健康度指标

在线率

统计周期内收到心跳的设备数 ÷ 应在线设备数。目标：重点区域 ≥ 99%。

有效率

质量标记为 GOOD 的采样数 ÷ 总采样数。目标：试运行 ≥ 98%。

一致性

车位状态与出入口/人工抽查结果一致的比例。目标：≥ 95%。

7.4 数据留存与隐私

车位状态、设备健康度和脱敏通行事件用于运行统计；原始视频和车牌信息仅在启用身份核验时保存，并由保卫部门按学校制度设置访问权限和留存期限。感知系统不在节点端保存完整身份信息，平台接口只传递必要的引用编号。

08 / DEPLOYMENT PLAN

8 点位规划与工程量估算

8.1 车位感知布设建议

区域	车位	PS-GM	PS-US	出入口组	备注
教学区	240	220	20	2	高峰期余位引导优先，设置访客车位子区。
宿舍区	300	260	40	1	夜间照明差，地磁节点需做防拆和低电量提醒。
实验区	180	150	30	1	装卸位、无障碍位配置双源核验。
行政办公区	160	100	60	1	室内车库优先采用超声波节点。
食堂周边	120	110	10	1	短时占用明显，增设禁止停车区域感知。
西侧综合区	200	160	40	1	活动日可切换临时开放策略。
合计	**1200**	**1000**	**200**	**7**	**关键出入口增加备用检测通道。**

8.2 主要工程量

物料/设备	数量	计量单位	配置说明
PS-GM 地磁节点	1000	台	含备用 3%，备用品单独入库并绑定批次。
PS-US 超声波节点	200	台	含安装支架、角度标记和温度补偿配置。
区域采集器	18	台	按 50-80 个车位节点配置，关键区双机热备。
入口雷达 EN-RD	14	台	7 组出入口，每组进/出方向一台。
地感线圈 EN-LP	14	组	关键出入口采用双线圈确认。
车牌识别摄像机 EN-CAM	7	台	可选，按学校隐私和门禁方案启用。
防水接线盒/穿线管	按现场	批	弱电与动力线分离，留 10% 余量。

> **工程量说明：**数量为课程设计阶段的初步估算，不替代现场踏勘和施工图。最终以车位总图、车道方向、顶棚高度、供电点及消防通道约束复核后定版。

09 / INSTALLATION

9 安装施工与调试方案

9.1 施工前准备

1. 根据校园停车总图复核车位线、车道方向、消防通道和无障碍通道，形成点位清单和照片基线。
2. 按区域建立点位编号、设备编号、责任部门和安装方式；对地磁点位标注切槽位置，对超声波点位标注高度与角度。
3. 确认电源、接地、防雷、弱电管路和施工时段；涉及道路切割时，先设置围挡和临时交通组织。
4. 完成样机抽检：外观、防水、通信接口、固件版本、电池电压、二维码和出厂标定记录齐全后才能批量安装。

9.2 地磁节点安装工艺

定位

在车位中心线附近选点，避开排水沟、井盖和长期强磁物体。对相邻车位保持统一偏移规则，便于维护。

开槽与封装

切槽深度以设备安装说明为准，槽底清洁、干燥；设备放入后使用耐候灌封材料封闭，表面不得形成尖角或凸起。

标定

记录空闲基线，在无车、普通车辆和大型车辆三种条件下采样，形成点位阈值和车型修正记录。

复验

车辆驶入、停稳、驶离各 3 次；检查事件时间、状态、置信度、设备电压和照片记录是否对应。

9.3 超声波与出入口设备安装

步骤	控制要点	输出记录
支架固定	确认顶棚承重和膨胀件；探头中心对准车位中心，标记安装高度和俯角。	安装照片、尺寸记录。
空闲标定	车位无车时采集基准距离；模拟不同车型验证阈值范围和遮挡检测。	标定表、设备日志。
雷达方向标定	分别以进、出方向驶过，检查方向识别；两台雷达结果不一致时保留待核验。	通行事件对照表。
摄像机调试	在白天、夜间、逆光、雨天抽检；设置最小化分辨率和留存策略。	识别率抽检记录、权限清单。

9.4 分区联调顺序

单点
编号绑定
采样自检

→

车位组
余位汇总
状态一致性

→

出入口
进出方向
道闸联动

→

区域
高峰压测
故障演练

10 / OPERATIONS

10 运行维护与安全设计

10.1 巡检与维护周期

周期	维护动作	责任角色	触发条件
每日	查看离线、低电量、异常占位和区域一致性告警；抽查重点出入口。	值班管理员/保卫	告警产生后按时限处理。
每周	抽查 5% 车位，清洁室内超声波探头，核对设备台账与现场标签。	物业维护	雨后、活动日增加抽查。
每月	统计有效率、在线率、误报率和更换量；检查边缘缓存和配置版本。	系统管理员	月报评审。
每季度	校准重点点位、检查支架防松、防水、接地和防雷；抽检摄像机权限。	设备维保单位	季度维护计划。
每年	进行全量盘点、寿命评估和阈值复核，形成下一年度备件计划。	后勤管理部门	年度运维评审。

10.2 故障分级与响应

等级	示例	响应要求
一级	关键出入口双源同时失效、消防通道检测异常、区域余位无法计算。	立即通知保卫和后勤，现场人工接管；4 小时内给出处置方案。
二级	单个节点离线、摄像机识别率下降、一个分区一致性异常。	当日派单；24 小时内恢复或更换。
三级	低电量、标签破损、非关键点位偶发抖动。	纳入周维护；在计划窗口内处理。

10.3 安全与隐私

- 传感器节点只采集占位和设备健康度；车牌、图片等身份信息由可选摄像机采集，实行最小必要原则。
- 工程人员按区域和工单授权，不能通过感知接口直接修改道闸安全参数；所有配置变更留存操作者和前后值。
- 道路施工设置围挡、警示牌和夜间反光标识；切槽、接线和高处安装作业遵守学校安全管理制度。
- 出现平台或网络故障时，道闸、人工收费和现场指挥仍能独立运行，感知系统不得成为单点安全风险。

> **隐私边界：**本方案默认只保留脱敏的通行引用号和统计结果；若学校启用车牌识别，应在正式上线前完成告知、权限、留存和审计规则确认。

11 / VERIFICATION

11 测试与验收方案

11.1 测试分层

设备级

检测范围、采样值、休眠唤醒、低电量、自检和防拆状态。

点位级

车辆驶入、停稳、短停、驶离、遮挡和异常占位的状态转换。

区域级

车位汇总、出入口计数、离线补传、峰值并发和故障降级。

11.2 关键测试用例

编号	场景	步骤与预期	通过标准
TC-01	单车位驶入/驶离	空闲→驶入→停稳→驶离，连续执行 10 次，记录状态和时间。	状态正确率 ⩾ 97%，无连续抖动。
TC-02	短暂停留	车辆缓慢经过但未停入，检查是否误判占用。	不产生稳定占用事件。
TC-03	大型车辆遮挡	使用不同车型覆盖相邻车位，检查相邻点位独立性。	相邻车位互不串扰。
TC-04	雨水/泥沙	模拟喷水与泥沙覆盖后重复 TC-01。	有效采样率 ⩾ 98%，外壳无进水。
TC-05	网络中断	断开区域采集器上行 30 分钟后恢复。	事件按原始时间补传，无重复计数。
TC-06	低电量与离线	模拟电压下降、拔除节点和恢复。	按等级告警；恢复后自动回到正常。
TC-07	入口方向	车辆分别进、出通过两车道，反向及跟车各 5 次。	方向识别率 ⩾ 98%，不漏记安全事件。
TC-08	隐私权限	普通用户、物业、管理员分别访问车牌和图片接口。	按角色最小权限返回，不越权。

11.3 验收指标

指标	目标值	验收方法
车位状态识别准确率	⩾97%	随机抽取 100 个车位，人工与系统对照不少于 3 个时段。
状态更新时间	⩽30 s	从车辆停稳/驶离到平台事件时间戳统计。
设备有效数据率	⩾98%	连续 7 天按预期采样数核算，排除计划维护时段。
关键出入口通行识别	⩾98%	双向、跟车、夜间和雨天各执行不少于 20 次。
异常恢复	⩽10 min	模拟区域采集器重启、节点恢复和缓存补传。
台账完整率	100%	设备、点位、照片、固件、标定和维修记录逐项核对。

12 / DELIVERY ROADMAP

12 实施计划、风险与保障

12.1 分阶段实施

阶段	建议周期	主要工作	阶段输出
现场踏勘	1 周	核实车位、车道、供电、网络、照明和施工限制。	点位总图、风险清单、样机位置。
小区试点	2 周	教学区和一个室内车库各部署 30-50 个点位，跑通标定与运维。	试点报告、参数基线、问题闭环。
分区扩展	3-4 周	按区域批量安装，完成出入口双源联调和台账建档。	分区验收单、竣工资料。
试运行	2 周	覆盖早晚高峰、活动日和雨天；复核误报、漏报和设备寿命模型。	试运行分析、最终参数。
正式运行	持续	纳入日常巡检、月度分析和年度盘点。	运行制度、月报、备件计划。

12.2 主要风险与应对

风险	影响	应对措施
车位线或路面调整	点位坐标失效，设备与车位错绑。	点位与设备分离建模；施工变更必须重新扫码、拍照和复核。
金属干扰/车型差异	地磁阈值漂移，误报或漏报。	试点覆盖小客车、SUV、货车；建立分车型基线，关键位增加辅助确认。
地下室回波遮挡	超声波误判或长期未知。	安装前测距；避开横梁与风管；加装遮挡检测和人工巡检。
施工影响交通	引发安全事故或投诉。	错峰施工，分区封闭，设置导流员和恢复验收点。
身份数据滥用	隐私与合规风险。	默认脱敏、分权访问、最短留存、操作审计，未确认制度前不启用视频留存。
电池寿命低于预期	大量节点同时离线，维护成本上升。	试点采集电量曲线，按分区设置备件，低电量提前一个维护周期告警。

12.3 交付资料清单

工程资料

点位总图、设备清单、安装照片、线缆路由、供电及接地记录、隐蔽工程记录。

软件资料

设备编码表、字段字典、配置版本、边缘规则、接口样例、权限矩阵和日志说明。

质量资料

出厂检验、现场标定、测试用例、缺陷清单、整改记录、阶段验收与最终验收单。

运维资料

巡检表、备件表、电池更换记录、故障响应流程、培训签到和应急接管说明。

CLOSING NOTES

13 结论

本报告围绕泰州学院智慧停车系统的现场感知环节，形成了从车位、出入口到设备健康度的完整设计。方案将露天车位与室内车位分开选型，以地磁和超声波满足不同安装条件，以毫米波雷达、地感线圈和可选摄像机完成出入口的多源确认，并在区域边缘侧实现去抖、置信度和断点补传。

与只关注设备数量的简单建设相比，本方案把点位编码、阈值标定、施工复验、隐私边界、故障降级和验收指标一并纳入，使感知数据具有可解释、可维护和可追溯的工程属性。下一步应以教学区和一处室内车库为试点，使用真实车型、真实高峰和真实天气校核参数，再决定全校批量部署。

> **最终建议：**先试点、后扩展；先保证 P0 车位占用和出入口安全，再逐步增加身份核验、充电车位和活动日策略。任何新功能都不得削弱道闸原有安全链路或扩大不必要的身份数据采集。

参考资料

1. 《物联网工程导论》课程资料。
2. 《传感器原理与检测技术》课程资料。
3. 《智能交通系统概论》课程资料。
4. 项目设计输入：泰州学院校园停车分区与车位数量的课程假设，V1.0。
5. 项目设计输入：上学期校园环境监测预警系统需求分析说明书（仅用于核对选题不重复，不作为本方案内容模板）。

附录 A 现场验收速查表

☐	检查项	记录要求
☐	点位编号与现场车位一致	拍摄含编号、车位线和相邻参照物的照片。
☐	传感器安装牢固、防水完整	记录封胶、支架、防拆和接线检查结果。
☐	驶入/驶离状态正确	每个抽检点至少执行 3 次完整动作。
☐	异常与离线告警可追踪	记录告警编号、响应人、恢复时间。
☐	台账、标定和配置已归档	设备、点位、固件、照片和标定值可关联查询。

编制：韦家辉　　审核：_____　　日期：2026年8月